

2026 국민 공학 FESTA 지식재산경연대회 참가신청서

팀 명칭	노이즈 파티
아이디어명칭	상변화 및 물리적 팽창 연동형 무전원 배터리 화재 차단 장치

1.	소속(학과)	전자공학부		
	학 번	20201537	이 름	이준하
	연락처(hp)	010-3321-5822		
	이메일	junha208@kookmin.ac.kr		

2.	소속(학과)	기계공학부		
	학 번	20221205	이 름	전은석
	연락처(hp)	010-5510-8040		
	이메일	wjslios2@kookmin.ac.kr		

3.	소속(학과)	신소재공학부		
	학 번	20230991	이 름	김서영
	연락처(hp)	010-4071-0538		
	이메일	seozero517@gmail.com		

2026 국민 공학 FESTA 지식재산경연대회 제출서류

■ 참가팀명 : 노이즈 파티

발명의 명칭 : 상변화 및 물리적 팽창 연동형 무전원 배터리 화재 차단 장치

■ 발명의 설명 : 3W 1B 1D

What(기술분야)

본 발명은 배터리의 화재 및 폭발을 예방하는 안전 차단 장치에 관한 것으로서, 상세하게는 배터리의 이상 발열 시 발생하는 상변환물질(PCM)의 용해 현상과 배터리의 물리적 팽창(스웰링, Swelling) 압력을 기계적으로 연동함으로써, 제어 시스템(BMS)의 개입 없이도 하드웨어 스스로 전력망을 분리하여 2차 사고를 원천 차단하는 상변화 및 물리적 팽창 연동형 무전원 배터리 화재 차단 장치에 관한 것이다.

Why (종래기술의 문제점, 해결하고자 하는 과제)

종래의 배터리 스웰링 방지 기술은 압력 센서와 제어부(BMS)에 전적으로 의존하는 전자식 제어 방식을 취하고 있어, 시스템 오류 발생 시 실제 물리적 열폭주가 진행 중임에도 안전장치가 무력화되는 한계가 존재한다. 본 발명은 이러한 제어 시스템에 대한 의존적 구조를 탈피하여, 배터리 이상 발열에 따른 상변환물질(PCM)의 즉각적인 용해와 스웰링에 의한 기계적 압출 연상을 유기적으로 연동하여, 반응 지연 없이 회로 차단의 기계적 동력으로 전환하는 독자적인 연동 구조를 제안한다. 이를 통해 외부 전원이나 소프트웨어의 개입 유무와 무관하게 하드웨어 스스로 전력을 완벽하게 단절하는, 독립적이고 능동적인 무전원 페일 세이프(Fail-Safe) 기구를 제공한다.

How(과제의 해결수단)

본 발명은 배터리의 이상 발열과 팽창 변위를 기계적 작동력으로 직접 전환하여 회로를 단절하는 상변화 및 물리적 팽창 연동형 무전원 배터리 화재 차단 장치를 제공한다.

우선, 하우징(100)의 상단 격실(110)의 내부에 배터리 셀(210)과 인접하여 배터리 열폭주 임계 온도(80°C) 이전인 60~70°C 구간의 고유 용융점을 갖는 상변환 구조체(510)(예: RT64HC 등 고축열 파라핀계 물질)를 배치하고, 배터리 셀(510)의 팽창 변위에 대응하여 유동 가능한 가동 부재(520)를 구성한다. 상변환 구조체는 정상 온도 범위에서 고체 상태의 지지 블록 구조(511)를 형성하여 가동 부재(520)의 변위를 물리적으로 구속하며, 동시에 압착 연동 기구부(400)의 초기 압착 유지용 탄성체(410)에 의해 배터리 셀(510)의 외면을 일정한 압력으로 가압하여 구조적 안정성을 유지한다.

배터리의 이상 온도 상승 시, 상변환 구조체(510)는 잠열을 흡수하며 액체 상태로 용해되어 하우징(100) 내측의 하부 홈(120)으로 유입된다. 이에 따라 가동 부재(520)의 이동 경로를 점유하던 물리적 간섭 요소가 제거되며 가동 부재(520)의 위치 가변이 허용되는 상태로 전환된다. 이와 동시에 배터리 셀(210) 내부 가스 발생에 의한 스웰링 압력이 압착판(200)을 통해 가압 돌기(420)를 포함하는 가동 부재(520)로 전달되며, 가동 부재(520)는 가이드 돌기(522)의 안내를 받으며 개방된 경로를 따라 물리적 변위를 일으킨다.

최종적으로 가동 부재(520)의 이동은 외부 전력망(300)과의 전원 연결 경로 상에 위치한 도전 부재(530) 간의 물리적 접점 상태를 해제하여 재통전이 불가능한 수준의 충분한 물리적 공극을 순간적으로 형성하여 지속적인 단락 전류 공급 루프를 차단하고 전기적 원인에 의한 화재 심화를 방지한다. 또한, 이러한 차단 변위에 연동하여 하우징(100) 외부로 노출 위치가 가변되는 표시부(600)를 통해 배터리의 상태를 외부에서 즉각 인지할 수 있는 시각적 피드백을 제공한다. 이러한 일련의 메커니즘은 외부 전원이나 전자적 제어 시스템의 개입 없이, 배터리 자체의 물리적/화학적 변화량만을 에너지원으로 활용하여 회로를 독립적으로 차단하는 능동형 폐일 세이프 기능을 수행하게 된다.

Benefit(발명의 효과)

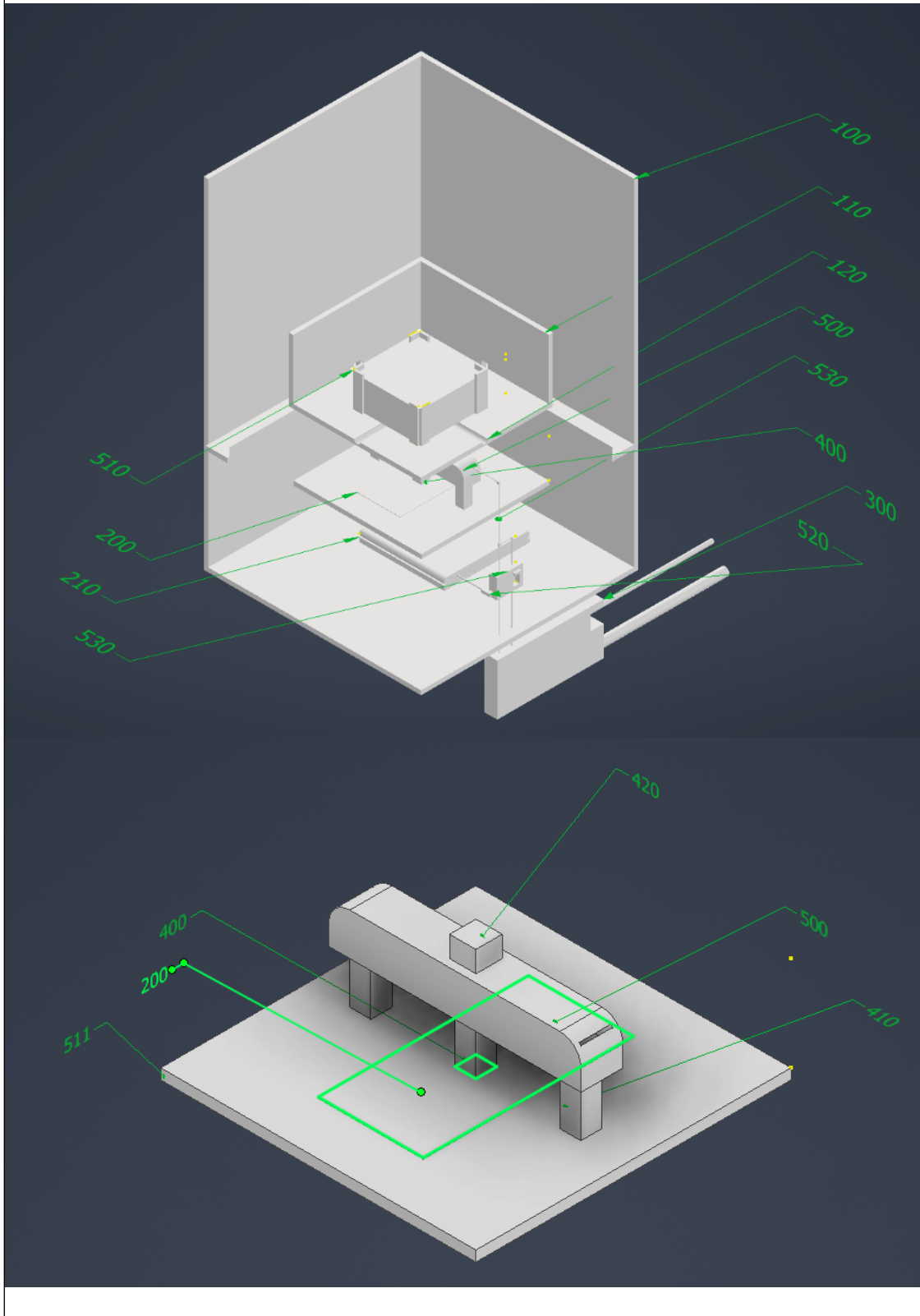
본 발명에 따른 상변화 및 물리적 팽창 연동형 무전원 배터리 화재 차단 장치는 다음과 같은 효과를 제공한다.

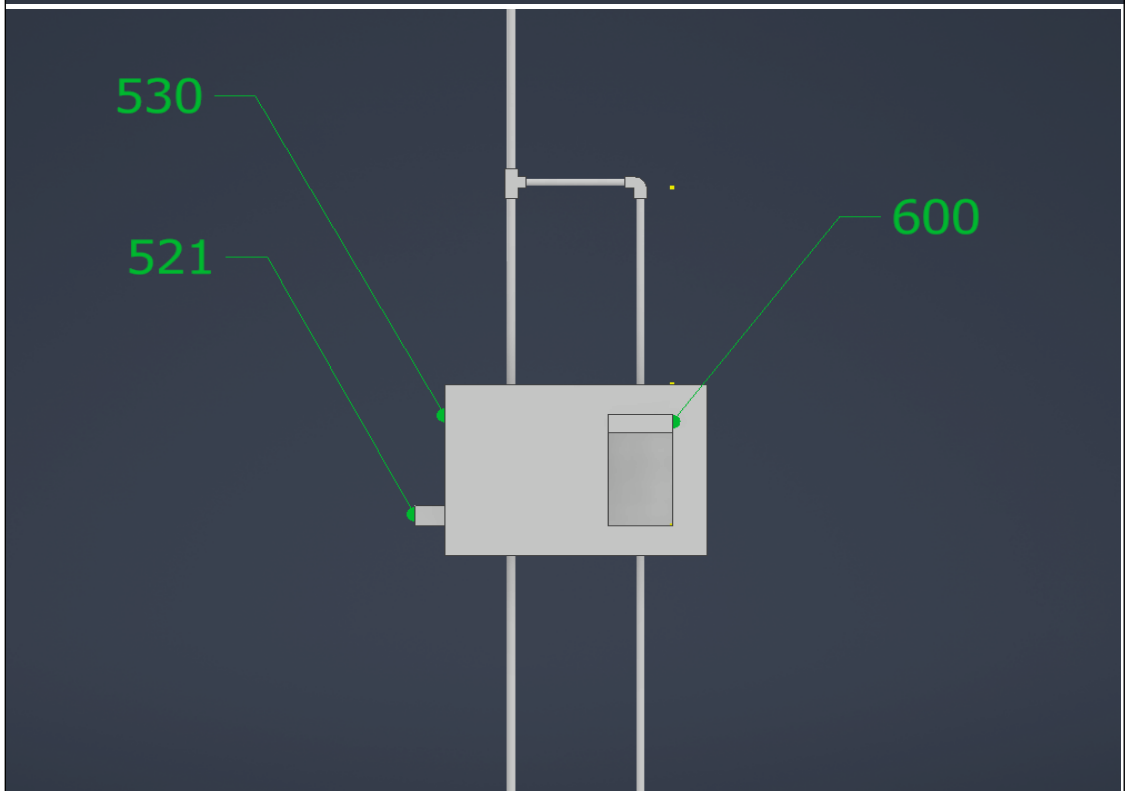
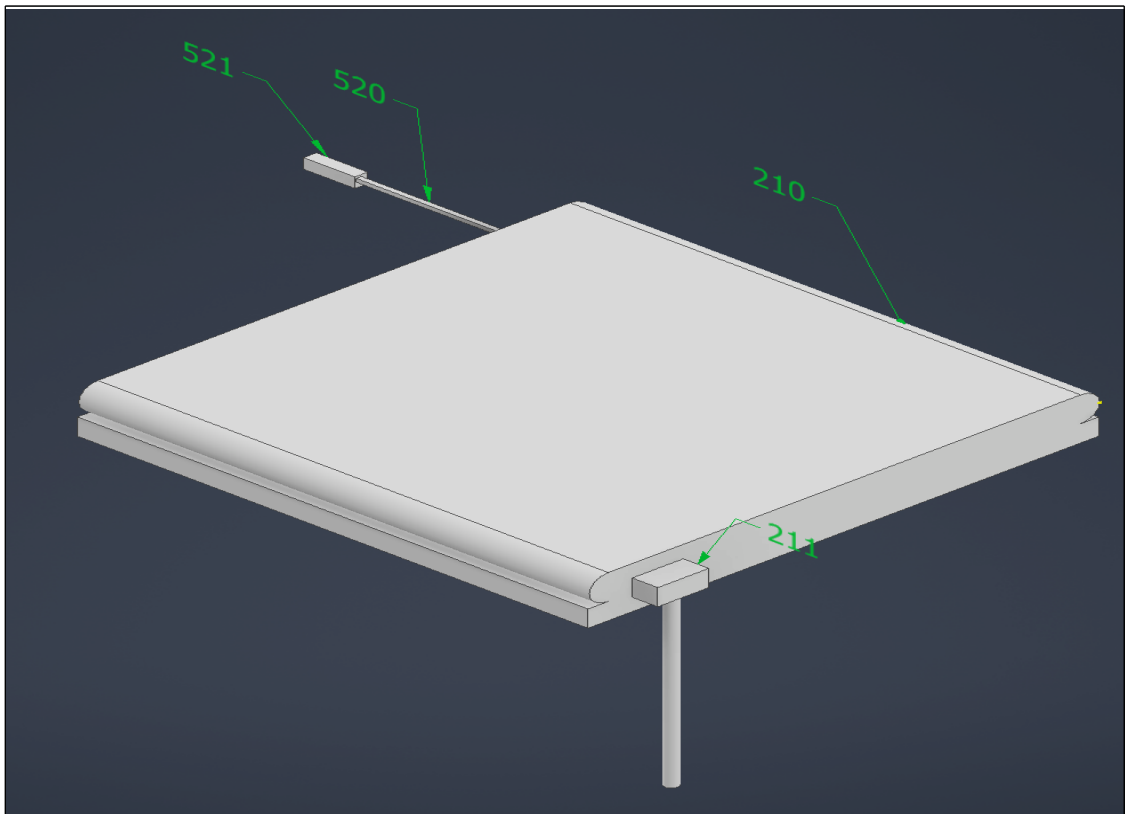
첫째, 배터리 화재의 핵심 징후인 열과 압력을 유기적으로 결합하여 안전 장치의 작동 신뢰성을 제고한다. 이상 발열에 따른 상변환 구조체(PCM)의 용해를 작동 선행 조건으로 설정하고, 배터리의 팽창 에너지를 회로 차단의 동력으로 직접 활용한다. 이러한 연동 구조는 단순한 환경 온도 변화나 정상적인 충/방전 과정에서의 미세 압력에 의한 오작동을 방지하며, 화재로 이어지는 임계 상황에서만 정밀하게 반응하여 외부 전력망과의 연결을 단절시킨다. 이를 통해 제어 시스템(BMS) 고장이나 전력 상실 상황에서도 하드웨어 자체의 물리적 변화를 통해 안전 기능을 수행한다.

둘째, 모듈/팩 자산 보호 구조를 통해 시스템 복구 효율 및 경제성을 확보한다. 스웰링 발생 시 배터리 내부 전극 탭을 절단하거나 셀 구조를 파괴하여 영구 폐기하는 종래 기술과 달리, 본 발명은 외부 전력망과의 접점만을 기계적으로 분리함으로써, 주변의 정상적인 셀로 화재 및 열폭주가 연쇄 전이되는 것을 원천 차단한다. 이를 통해 배터리 팩 전체의 전소 및 폭발을 방지하며, 사후 정비 시 팩 전체 폐기가 아닌 해당 고장 모듈 단위의 국소적 정비만 요구되므로 배터리 시스템의 유지보수 경제성을 극대화한다.

셋째, 하우징 구성 요소의 다기능화를 통해 공학적 최적화를 달성한다. 통상적인 사용 환경에서 상변환 구조체는 배터리 셀을 가압하여 지지하는 하우징 구조물로서 배터리의 구조적 안정성을 유지하는 역할을 수행한다. 반면, 이상 온도 발생 시에는 해당 구조체의 물성 변화를 차단 경로 개방의 기구적 동력으로 전환하여 활용한다. 따라서 보호 기능을 위한 별도의 센서나 복잡한 구동 부품의 추가 없이 하우징과 상변환 구조체(PCM)라는 기존 구성 요소의 배치만으로 안전 솔루션을 구현하므로, 제품의 경량화와 내부 공간 활용도를 극대화한다.

Drawing(도면) 및 도면부호





100: 하우징 110: 상단 격실 120: 하부 홈

200: 압착판 210: 배터리 셀 211: 전극 탭

300: 외부 전력망

400: 압착 연동 기구부 410: 초기 압착 유지용 탄성체 420: 가압 돌기

500: 차단 기구부 510: 상변환 구조체 511: 지지 블록 구조 520: 가동 부재
522: 가이드 돌기 530: 도전 부재

600: 표시부

■ 선행기술 검색(Search)

검색DB 및 기본 검색식

검색DB	키프리스
검색국가	한국, 일본, 미국, 유럽
키워드	PCM, 상변환물질, 스웰링, 열폭주, 차단, 무전원
검색식(한글)	(IPC=[H01M] + IPC=[H01H]) * (PCM + 상변환물질 + 잠열) * (스웰링 + swelling + 열폭주 + Thermal runaway + 팽창) * (차단 + 스위치 + disconnect + switch + "cut-off") * (배터리 + 전지 + battery) * (폐배터리 + waste battery + spent Battery)
검색식(영문)	(IPC=[H01M] + IPC=[H01H]) * (PCM + "phase change material" + "latent heat") * (swelling + "Thermal runaway") * (disconnect + switch + "cut-off") * (battery) * ("waste battery")

검색식/검색된 건수

- A 검색식(전체 융합 기술)으로 요약에서 검색 : 210건
- B 검색식(구조유사성)으로 요약에서 검색 : 66건
- C 검색식(차단 매커니즘)으로 요약에서 검색 : 115건
- D 검색식(핵심 아이디어 교집합)으로 요약에서 검색 : 159건

[참고: 적용된 검색식 정의]

A 검색식 : (IPC=[H01M] + IPC=[H01H]) * (PCM + 상변환물질 + 잠열 + "phase change material" + "latent heat") * (스웰링 + swelling + 열폭주 + Thermal runaway + 팽창) * (차단 + 스위치 + disconnect + switch + "cut-off") * (배터리 + 전지 + battery) * (폐배터리 + waste battery + spent Battery)

B 검색식 : (IPC=[H01M50/20]) * (파우치 + pouch) * (스웰링 + swelling + 열폭주 + Thermal runaway + 팽창) * (가압 + 억제 + 압착 + press* + suppress*) * (폐배터리 + waste battery + spent Battery)

C 검색식 : (IPC=[H01M50]) * (스웰링 + swelling + 열폭주 + Thermal runaway + 팽창) * (스위치 + 차단기 + switch + breaker) * (차단 + 분리 + disconnect + "cut-off" + trip) * (폐배터리 + waste battery + spent Battery)

D 검색식 : (IPC=[H01M]) * (PCM + 상변환물질 + 상변화물질 + "phase change material") * (스웰링 + swelling + 열폭주 + Thermal runaway + 팽창) * (차단 + 스위치 + 단락 + disconnect + switch + "cut-off") * (폐배터리 + waste battery + spent Battery)

선행기술 검색결과

일련 번호	인용문헌 번호	발명의 명칭	관련도
1	한국등록특허 10-1913460	배터리 셀 스웰링 감지 시스템 및 방법 (System and method for detecting battery cell swelling)	A
2	한국등록특허 10-1404712	안전성이 향상된 전지팩 (Battery Pack of Improved Safety)	A
3	한국등록특허 10-0854239	고온 안전성이 우수한 전기화학 소자 (Electrochemical device with high safety at high temperature)	A

검토의견

인용문헌 1에는 전자식 센서와 제어 알고리즘에 관한 내용 위주로 구성되어 있어, 온도 변수(PCM) 활용에 대한 암시가 전무하다. 본 발명은 전자 부품이나 전력 개입 없이 물리적 팽창과 PCM의 용해 현상만으로 차단 스위치를 직접 동작하는 연동 구조라는 점에서 차별성과 진보성을 갖는다.

인용문헌 2에는 기존 부피 이상 팽창 시 무전원으로 회로를 차단한다는 목적과 기본 원리가 본 발명과 동일하나, 본 발명의 'PCM 유동 기반 피스톤 트리거'는 구체적인 작동 방식에서 명확한 차별점이 존재한다. 본 발명의 PCM의 상변화와

하부 홈/피스톤 기구를 결합한 기계적 실시 형태는 선행발명에서 찾을 수 없는 고유한 구성이다.

인용문헌 3에는 주로 PCM의 기화에 따른 ‘가스압’과 ‘전기 저항 변화’를 이용한 전기화학적 안전 기능에 집중되어 있다. 반면, 배터리의 열과 압력을 동시에 활용하여 별도의 센서나 가스압 없이도 기계적 동력으로 직접 스위치를 차단하는 본 발명의 이중 트리거 구조는 신규성 및 진보성이 인정된다.

결론적으로 본 발명은 종래 안전 장치들이 개별적으로 의존하던 전자식 제어(인용문헌 1), 단순 기계적 팽창(인용문헌 2), 화학적 가스압(인용문헌 3) 방식의 한계를 모두 극복하고, 열(상변화)과 역학(스웰링)이라는 배터리 열폭주의 두 가지 핵심 인자를 단일한 기계적 차단 동력으로 동기화한 구조적 해법을 제시한다.

상변환 구조체가 열에 의해 용해되어 간섭을 제어한 후, 팽창 압력이 가동 부재를 밀어내는 본 발명의 확정적 이중 트리거(Deterministic Dual-Trigger) 메커니즘은, 기존 선행기술들의 단순한 결합이나 통상적인 설계 변경으로는 도출하기 어려운 차별화된 설계이다. 나아가, 외부 전원 독립성과 복구 가능한 비파괴적인 단선 방식을 동시에 제공함으로써, 실효성 있는 페일 세이프 기술로서의 산업적, 경제적 가치를 가진다.

■ 구성요소표 및 특허청구범위

구성요소표

주구성요소		부구성요소	한정사항
A	하우징	하부 홈 (청구항 4)	[청구항 1] 배터리 셀을 수용함 [청구항 4] 내측면에는 용해된 상기 상변환 구조체를 수용하여 가동 부재의 위치 가변을 허용하는 하부 홈이 마련됨
B	도전 부재	전원 연결 단자 (청구항 5), 표시부 (청구항 5)	[청구항 1] 하우징 내부에서 배터리 셀과 외부 전력망 사이의 전기적 연결을 매개함 [청구항 5] 전원 연결 단자를 포함하며, 이는 하우징 내부에 구비됨 [청구항 5] 전원 연결 단자의 이격 변위에 연동하여 하우징 외부로 돌출되거나 노출 위치가 가변되는 표시부를 더 포함하여 구성됨
C	차단 기구부	가동 부재 (청구항 1), 압착판 (청구항 2)	[청구항 1] 하우징 내부에서 배터리 셀의 팽창 변위에 연동하여 이동함으로써 도전 부재를 물리적으로 이격시켜 단선시키는 가동 부재를 포함함 [청구항 2] 압착판은 배터리 셀과 차단 기구부 사이에 배치되어 배터리 셀의 일면 및 가동 부재와 각각 물리적으로 연동됨 [청구항 2] 압착판은 상변환 구조체가 고체 상태일 때 상변환 구조체의 일측면과 맞닿아 이동이 제한되고, 액체 상태일 때 배터리 셀의 팽창 변위에 연동하여 가동 부재를 가압하도록 구성됨
D	상변환 구조체	지지 블록 구조 (청구항 3)	[청구항 1] 배터리 셀에 인접 배치됨 [청구항 1] 고유 용융점 미만의 고체 상태에서는 가동 부재의 이동 경로 상에 개재되어 가동 부재를 제1 위치에 물리적으로 구속함 [청구항 1] 용융점 이상의 액체 상태로 용해시 구속 상태를 해제하여 가동 부재의 팽창 변위에 따른 이동을 허용함 [청구항 3] 고체 상태에서 가동 부재의 전면부와 직접 접촉하여 가동 부재의 이동을 물리적으로 저지하는 지지 블록 구조를 형성함 [청구항 3] 용융점 이상의 온도 범위에서 압착판을 통해 전달되는 물리적 작동력에 의해 액상 유동 및 형상 변형이 발생하여 가동 부재에 대한 기계적 지지력이 약화되어 위치 가변을 허용하도록 구성됨

특허 청구 범위

【청구항 1】

배터리 셀의 팽창 변위에 연동하여 상기 배터리 셀의 전기적 연결을 단선시키는 장치로서,

상기 배터리 셀을 수용하는 하우징;

상기 하우징 내부에서 상기 배터리 셀과 외부 전력망 사이의 전기적 연결을 매개하는 도전 부재;

상기 하우징 내부에서 상기 배터리 셀의 팽창 변위에 연동하여 이동함으로써 상기 도전 부재를 물리적으로 이격시켜 단선시키는 가동 부재를 포함하는 차단 기구부; 및

상기 배터리 셀에 인접 배치되며, 고유 용융점 미만의 고체 상태에서는 상기 가동 부재의 이동 경로 상에 개재되어 상기 가동 부재의 이동을 물리적으로 구속하고, 상기 용융점 이상의 액체 상태로 용해 시 상기 배터리 셀의 팽창 변위에 따른 가압력에 의해 지정된 유동 공간으로의 배출이 유도되어 상기 구속 상태를 해제함으로써, 상기 가동 부재의 상기 팽창 변위에 따른 이동을 허용하는 상변환 구조체를 포함하는,

상변화 및 물리적 팽창 연동형 무전원 배터리 화재 차단 장치.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 배터리 셀과 상기 차단 기구부 사이에 배치되어 상기 배터리 셀의 일면 및 상기 가동 부재와 각각 물리적으로 연동되는 압착판을 더 포함하며,

상기 압착판은 상기 상변환 구조체가 고체 상태일 때 상기 상변환 구조체의 일 측면과 맞닿아 이동이 제한되고, 상기 상변환 구조체가 액체 상태일 때 상기 배터리 셀의 팽창 변위에 연동하여 상기 가동 부재를 가압하도록 구성되는,

상변화 및 물리적 팽창 연동형 무전원 배터리 화재 차단 장치.

【청구항 3】

제2항에 있어서,

상기 상변환 구조체는 고체 상태에서 상기 가동 부재의 전면부와 직접 접촉하여 상기 가동 부재의 이동을 물리적으로 저지하는 지지 블록 구조를 형성하며,

상기 용융점 이상의 온도 범위에서 상기 압착판을 통해 전달되는 상기 물리적 작동력에 의해 액상 유동 및 형상 변형이 발생하여 상기 가동 부재에 대한 기계적 지지력이 약화되어 상기 가동 부재의 위치 가변을 허용하도록 구성되는,

상변화 및 물리적 팽창 연동형 무전원 배터리 화재 차단 장치.

【청구항 4】

제1항에 있어서,

상기 하우징의 내측면에는 용해된 상기 상변환 구조체를 수용하여 상기 가동 부재의 위치 가변을 허용하는 하부 홈이 마련되는,

상변화 및 물리적 팽창 연동형 무전원 배터리 화재 차단 장치.

【청구항 5】

제1항에 있어서,

상기 도전 부재는 상기 하우징 내부에 구비된 전원 연결 단자를 포함하며,

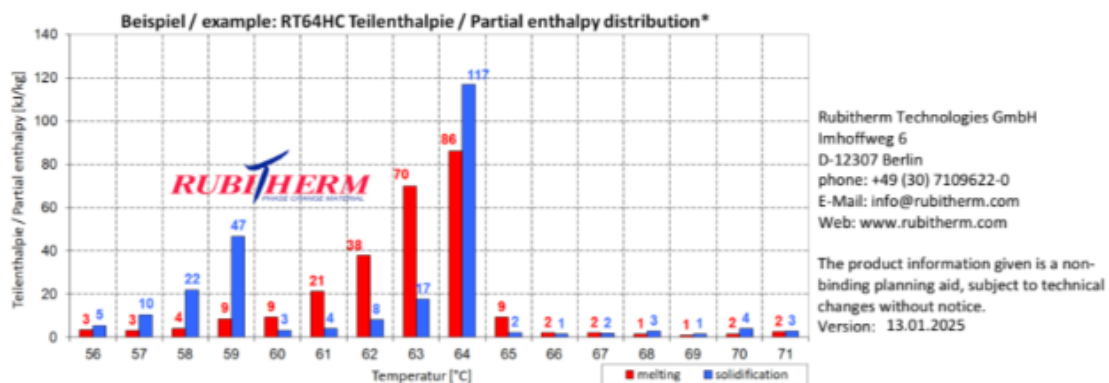
상기 전원 연결 단자의 이격 변위에 연동하여 상기 하우징 외부로 돌출되거나
노출 위치가 가변되는 표시부를 더 포함하여 구성되는,

상변화 및 물리적 팽창 연동형 무전원 배터리 화재 차단 장치.

별첨 1 : 상변환 구조체(PCM) 적용 실시예 및 실현 가능성 분석

본 발명의 핵심 구성요소인 상변환 구조체의 기계적, 열역학적 실현 가능성을 입증하기 위해, 상용화된 고축열 파라핀계 상변환 물질(적용 실시예: RUBITHERM社 RT64HC)의 물성 데이터를 기반으로 본 차단 장치의 작동 메커니즘을 분석한다.

The most important data:	Typical Values
Melting area	63-65 [°C] main peak: 64
Congeealing area	64-61 [°C] main peak: 64
Heat storage capacity $\pm 7,5\%$ Combination of latent and sensible heat in a temperatur range of 57 °C to 72 °C.	250 [kJ/kg]* 70 [Wh/kg]*
Specific heat capacity	2 [kJ/kg·K]
Density solid at 20 °C	~0,9 [kg/l]
Density liquid at 80 °C	~0,8 [kg/l]
Heat conductivity (both phases)	0,2 [W/(m·K)]
Volume expansion	11 [%]
Flash point	>190 [°C]
Max. operation temperature	95 [°C]



RUBITHERM Technologies GmbH, "Data sheet RT64HC", Version: 13.01.2025.

① 용융 피크 64°C : 선제적 차단 골든타임 확보

배터리 내부의 음극 보호막(SEI)이 무너지며 비가역적인 자체 발열(Thermal Runaway)이 시작되는 임계 온도는 통상 80°C 부근이다. 본 실시예에 적용된 소재는 63~65°C(주 용융피크 64°C) 구간에서 완벽하게 용해된다. 이는 배터리가 본격적인 열 폭주 루프에 진입하기 직전의 최적화된 온도 구간이므로, 화재 발생 전 선제적으로 기계적 인터락(Interlock)을 해제하여 전력을 차단하는 골든타임을 확보할 수 있다.

② 높은 축열 용량 (250kJ/kg) : 열적 댐퍼(Damper)를 통한 오작동 억제

기계식 안전장치는 일시적인 환경 변화에 의한 오작동(Nuisance Tripping)을 방지

하는 것이 필수적이다. 해당 소재는 일반 파라핀 대비 매우 높은 250kJ/kg의 잠열 (Latent Heat) 용량을 가진다. 이는 정상적인 고속 충/방전 시 발생하는 일시적인 온도 스파이크(57~72°C 구간)를 PCM 패드 자체가 흡수 및 지연시키는 열 완충재 (Thermal Damper)로 작용함을 의미한다. 즉, 임계 압력과 지속적인 이상 고온이 동반되는 실제 위험 상황에서만 정밀하게 차단 기구가 작동하도록 보장한다.

③ 부피 팽창률 11% 및 밀도 감소 : 능동적 배출 및 간섭 메커니즘

용해된 상변환 물질이 가동 부재의 이동 경로에서 신속하게 비켜주어야 차단 기구부의 즉각적인 변위가 가능하다. 고체에서 액체로 상변화 시 11%의 부피 팽창이 발생하며, 밀도는 약 0.9kg/l에서 0.8kg/l로 감소한다. 본 발명은 하부 홈의 수용 용적을 상기 11%의 체적 팽창량보다 여유 있게 설계함으로써 유압 잠금(Hydraulic lock) 가능성을 기술적으로 배제한다.

나아가, 배터리 셀의 강력한 스웰링 팽창 압력(수십~수백 kPa)이 압착판을 밀어붙이는 압도적인 기계적 동력으로 작용하므로, 액화된 PCM을 하부 홈 방향으로 강력하게 밀어내어 압출하게 된다. 이러한 스웰링 압력 기반의 강제 배출 메커니즘 덕분에, 결과적으로 가동 부재 전방의 기구적 간섭을 수동적이 아닌 능동적으로 신속하게 제거한다.

④ 인화점 190°C 이상 : 안전장치 본연의 화재 안전성(Fire Safety) 확보

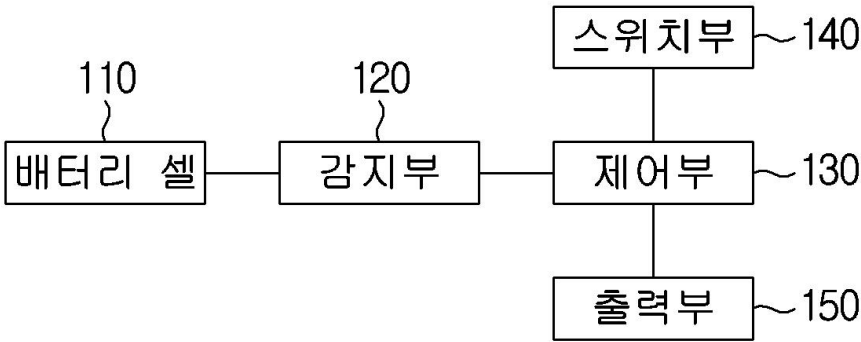
배터리의 열폭주를 방어하는 안전장치 소재 자체가 고온 환경에서 발화의 매개체가 되어서는 안된다. 본 소재는 인화점이 190°C 이상이며, 95°C까지 소재의 변질 없이 안정적인 기계적/열적 운전이 가능하다. 따라서 배터리 팩 내부의 극한 환경에서도 화재 위험 없이 물리적 차단 및 지지 구조체로서의 역할을 안전하게 수행할 수 있다.

별첨 2 : 인용문헌 1의 요약서

본 발명은 배터리 셀 스웰링 감지 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 배터리 팩에 내장되는 하나 이상의 배터리 셀; 압력 측정 센서를 포함하며, 상기 하나 이상의 배터리 셀 각각의 부피 변화에 따라 상기 압력 측정 센서에 가해지는 압력을 측정하는 감지부; 상기 배터리 팩과 외부전원의 연결 경로 상에 제공되는 스위치부; 및 상기 감지부의 측정 결과에 근거하여 상기 스위치부의 개폐 동작을 제어하는 제어부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

보다 구체적으로, 배터리 팩에 내장되는 배터리 셀에 비정상적 스웰링(swelling)이 발생될 경우, 이를 신속하게 감지하여 배터리 팩으로의 전원 공급이 차단되도록 제어함으로써, 배터리 셀 및 배터리 팩의 구조적 변형과 배터리의 수명 단축을 저지하고, 폭발, 발화 등의 사고를 방지할 수 있는 배터리 셀 스웰링 감지 시스템 및 방법에 관한 것이다.

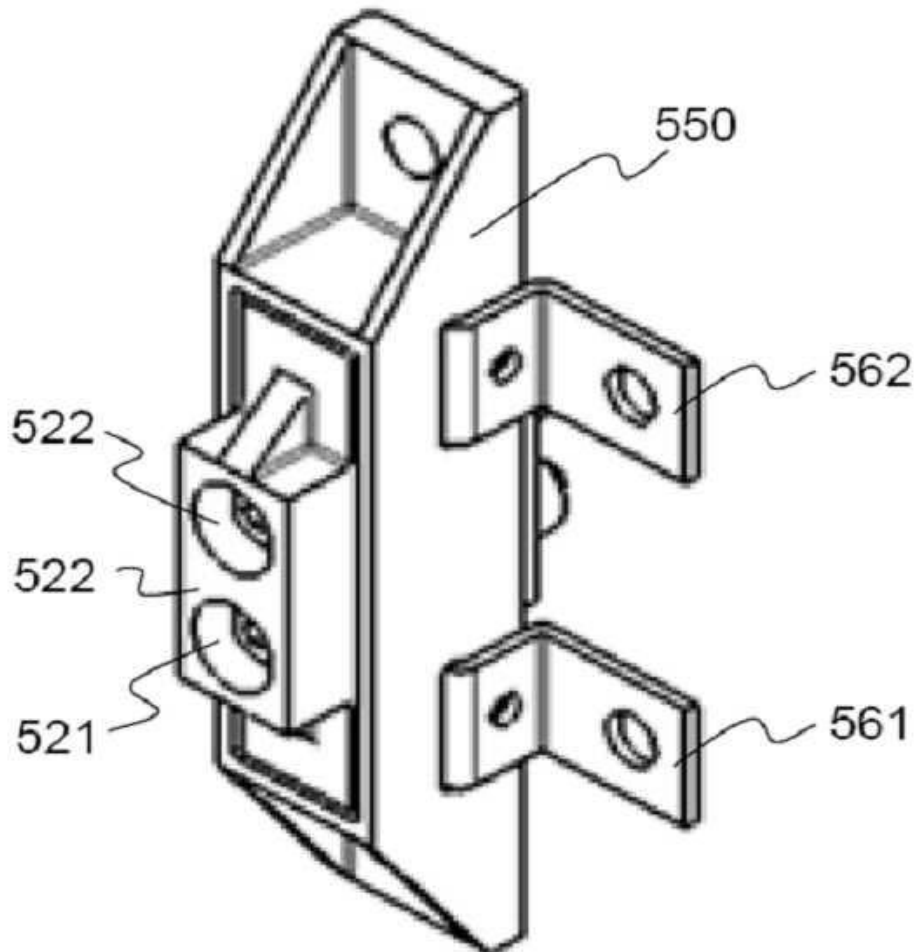
100



별첨 3 : 인용문헌 2의 요약서 및 대표도면

본 발명은 다수의 전지모듈들이 상호 밀착 또는 인접한 적층 상태로 직렬 연결되어 있는 전지팩으로서, 상기 전지팩은 충방전시의 부피 변화에도 전지모듈들의 적층 상태가 유지될 수 있도록 고정되어 있고, 전지모듈들의 전기적 연결 회로 상에 직렬로 연결되어 있는 단전(cut-off)부; 하기 회로차단기를 전지팩의 적어도 하나의 외면에 고정시키는 고정 부재; 및 상기 전지모듈의 외면이 기준 부피 값 이상으로 팽창시 통전되도록 구성되어 있고, 상기 전지모듈의 팽창에 의한 통전시 상기 단전부를 단락시키도록 상기 전기적 연결 회로 상에 직렬로 접속되어 있는 회로차단기;를 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 전지팩을 제공한다.

500



별첨 4 : 인용문헌 3의 요약서 및 대표도면

본 발명은 (a) 일정 온도 이상에서 고체 또는 액체의 일부 또는 전부가 기체로 상 변화(phase change)되는 물질을 함유하는 코어(core); 및 (b) 상기 코어 표면에 형성된 폴리머 셸(shell)을 포함하는 코어-셸 구조의 복합 입자를 함유하는 바인더 및 상기 바인더를 전극, 분리막, 소자 케이스 및 소자 내부 빈 공간으로 구성된 군으로부터 선택된 1종 이상의 소자 요소의 구성 성분 또는 이들의 코팅 성분으로 포함하는 전기 화학 소자를 제공한다.

본 발명의 바인더는 소자의 정상 작동 온도에서는 폴리머 셸에 의해 바인더 역할을 수행하다가 온도가 이상 고온으로 상승시 코어 물질의 기화, 승화 및/또는 열분해로부터 발생하는 가스 분출압에 의한 부피 팽창을 통해 전극의 저항 증가, 특정 온도에서 팽창된 폴리머 셸이 열리면서 도모되는 소자 내 산소 접촉 차단 및/또는 소자내압 증가에 의한 안전수단 조기 작동 등을 발현시킴으로써, 외부 또는 내부 요인에 의해 소자 내부 온도가 비정상적으로 상승하더라도 탁월한 안전성을 제공할 수 있다.

